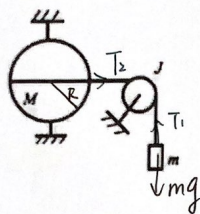


2022年 820 普物

一、如图所示，质量为 M ，半径为 R 的均匀球体可绕通过球心的光滑竖直轴转动，球体赤道处绕有轻绳，绳的另一端跨过转动惯量为 J ，半径为 r 的定滑轮，悬挂一个质量为 m 的物体，物体由静止开始向下运动，试求：

- (1) 物体的加速度；
- (2) 物体向下运动 h 时的速度。



解：(1) 牛二、转动定理

$$mg - T_1 = ma$$

$$(T_1 - T_2)r = J\beta$$

$$a = \beta r$$

$$T_2 R = J_0 \beta$$

$$J_0 = \frac{2}{5} MR^2$$

$$i. a = \frac{m g r}{m r + \frac{J}{r} + \frac{2}{5} M R^2}$$

(2) 能量守恒

$$m g h = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J \frac{v^2}{r^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} M R^2 \frac{v^2}{R^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{2 m g h}{m + \frac{J}{r^2} + \frac{2}{5} M}}$$

二、入射波 $y_1 = A \cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})]$ 在 $x=0$ 处发生反射，反射点为一自由端。

(1) 求入射点处的振动方程及反射波函数；

(2) 驻波表达式；

(3) 波节波腹位置。

解：(1) 反射端为自由端，无半波损失，形成波腹
做点反射波函数： $y_2 = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})]$

反射波振动方程： $y_2' = A \cos(2\pi \nu t)$

(2) 驻波：入射波和反射波相遇

$$y = y_1 + y_2 = A \cos[2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})] + A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})]$$

$$= 2A \cos(2\pi \nu t) \cos(\frac{2\pi x}{\lambda})$$

(3) 波腹位置： $\frac{2\pi x}{\lambda} = n\pi \quad x = \frac{n\lambda}{2} \quad n=1, 2, 3, \dots$

波节位置： $\frac{2\pi x}{\lambda} = n\pi + \frac{\pi}{2} \quad x = (n + \frac{1}{2}) \frac{\lambda}{2}$
 $n=1, 2, 3, \dots$

三、盖革计数器的金属圆筒表面直径 2cm, 导线 0.134mm, 在他们之间加上 850V 电压, 求导线表面, 圆筒内表面电场强度大小。

解: 设电荷线密度为 λ

高斯定理: $2\pi r E = \frac{\lambda}{\epsilon_0}$

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} (R_1 < r < R_2)$$

电势差 $U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$

$$\therefore \vec{E} = \frac{U_{12}}{r \ln \frac{R_2}{R_1}} \vec{e}_r$$

当 $r=R_2$ 时 $E = \frac{U_{12}}{R_2 \ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{850}{2 \times 10^{-3} \ln \frac{2 \times 10^{-3}}{0.134 \times 10^{-3}}} = 2.6 \times 10^4 \text{ V}$?

四、

如图所示, 形状为等边三角形的导线 ADC, 边长为 a , 以 AD 边为轴, 以匀角速度 ω 在垂直直面向里的恒定磁场中做逆时针转动, 其中导线 ADC 的总电阻为 R 。

(1) 求 AC 边的电动势;

(2) 求导线中的电流;

(3) 求各个两点间的电动势。

解: (1) 在 AC 边上取一线元 dl 到点 A 距离为 l

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = \omega l \sin 60^\circ$$

$\therefore$ AC 边电动势

$$\mathcal{E}_{AC} = \int_A^C (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$= \int_0^a \omega l \sin 60^\circ \sin \theta \cdot B \cos 60^\circ dl$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{8} B a^2 \omega \sin \theta$$

(2) $\mathcal{E}_{CD} = \int_C^D \omega (a-l) \sin 60^\circ \sin \theta \cdot B \cos 60^\circ \cdot dl = \frac{\sqrt{3}}{8} B a^2 \omega \sin \theta$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{AC} + \mathcal{E}_{CD} = \frac{\sqrt{3}}{4} B a^2 \omega \sin \theta$$

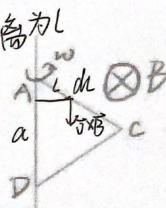
$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{\sqrt{3}}{4R} B a^2 \omega \sin \theta$$

(3) $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{dB \cos \omega t}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{4} B a^2 \omega \sin \theta$

感应电动势及感应电流均为 π 顺时针方向。

$$U_{CA} = U_{DC} = \mathcal{E}_{AC} - I \frac{R}{3} = \frac{\sqrt{3}}{24} B a^2 \omega \sin \theta$$

$$U_{DA} = I \frac{R}{3} = \frac{\sqrt{3}}{12} B a^2 \omega \sin \theta$$



☆

五、表面活性物质得分子在液体表面上做二维自由运动，可以看作二维气体，求二维气体中的 Maxwell 速率分布，并求最概然速率，方均根速率和平均速率。

解：玻尔兹曼分布的经典表达式： $a_1 = e^{-\alpha p \epsilon_1} \frac{\Delta \omega_1}{h^2}$ ①

分子质心运动能量经典表达： $\epsilon = \frac{p^2}{2m} = \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m}$ ②

在面积 A 内，质心运动能量在 $dp_x dp_y$ 范围内分子数为：

$$\frac{A}{h^2} dp_x dp_y \cdot e^{-\alpha \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m}} \quad ③$$

$$|| \frac{A}{h^2} e^{-\alpha \frac{p_x^2 + p_y^2}{2m}} dp_x dp_y = N \quad ④$$

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{A} \frac{h^2}{2mkT} \quad ⑤ \text{ 代入 ③ 中}$$

$$\text{得分子数为：} N \frac{1}{2mkT} e^{-\frac{p_x^2 + p_y^2}{2mkT}} dp_x dp_y \quad ⑥$$

$$dp_x = m dv_x \quad dp_y = m dv_y \quad \text{代入得} \quad \text{Maxwell 分布函数} \quad N \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2)}{2kT}} dv_x dv_y \quad ⑦$$

$$(x, y) \rightarrow (v, \theta) \quad dv_x dv_y \rightarrow v dv d\theta \quad \therefore \text{Maxwell 速度分布 } f(v) = 2\pi N \frac{m}{2\pi kT} e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v dv \quad ⑧$$

$$\therefore \frac{df(v)}{dv} = 0 \quad \therefore \text{最概然：} v_m = \sqrt{\frac{kT}{m}}$$

$$\text{平均：} \bar{v} = \frac{1}{N} \int v f(v) dv = 2\pi \frac{m}{2\pi kT} \int_0^\infty v^2 e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v dv = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$\text{方均根：} v_s = \sqrt{\frac{1}{N} \int v^2 f(v) dv} = \sqrt{2\pi \frac{m}{2\pi kT} \int_0^\infty v^2 e^{-\frac{m}{2kT} v^2} v dv} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

☆

六、解释范德瓦耳斯气体状态方程 $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ 的物理意义，并求临界点和临界系数。

解：1) 范德瓦耳斯气体方程中： a 表示 1 mol 气体在占有单位体积时，由于分子间相互作用而引起的压力减少量； b 为体积修正项，表示每摩尔实际气体分子本身占有体积而使得分子自由活动空间减小的数值。

$$2) \text{ 临界点 } \left(\frac{dp}{dV_m} \right)_{T_c} = 0 \quad \left(\frac{d^2 p}{dV_m^2} \right)_{T_c} = 0.$$

$$\text{将 } T_c \text{ 温度时 } p-V_m \text{ 关系以 } p = \frac{RT_c}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

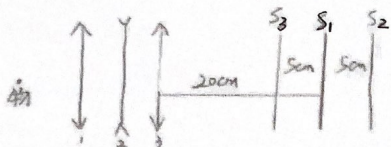
$$\left(\frac{dp}{dV_m} \right)_{T_c} = \frac{-RT_c}{(V_m - b)^2} + \frac{2a}{V_m^3} = 0$$

$$\left(\frac{d^2 p}{dV_m^2} \right)_{T_c} = \frac{2RT_c}{(V_m - b)^3} - \frac{6a}{V_m^4} = 0.$$

$$V_{m,c} = 3b \quad T_c = \frac{8a}{27Rb} \quad p_c = \frac{a}{27b^2} \quad a = \frac{27R^2 T_c^2}{64p_c}$$

$$b = \frac{RT_c}{8p_c}$$

透镜1, 2, 3分别时凸透镜、凹透镜、凸透镜, 按如图所示摆放, 将一物体放在透镜的左侧, 物像成在 S_1 处 (透镜3与 S_1 的距离为20cm)。此时撤除透镜3, 物像变为在 S_2 处显像; 之后撤除透镜2, 物像变为在 S_3 处显像。求三块透镜的焦距。



解: 设三块透镜焦距为 f_1, f_2, f_3 。

$$\begin{cases} \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_3} - \frac{1}{f_2} = \frac{1}{S_1} \\ \frac{1}{f_1} - \frac{1}{f_2} = \frac{1}{S_2} \\ \frac{1}{f_1} = \frac{1}{S_3} \end{cases}$$

如图

$$S_1 = 20\text{cm}$$

$$S_2 = 25\text{cm}$$

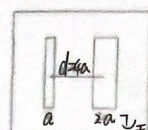
$$S_3 = 15\text{cm}$$

$$\begin{cases} f_1 = 15\text{cm} \\ f_2 = 37.5\text{cm} \\ f_3 = 100\text{cm} \end{cases}$$

★

八、推导出不等宽双缝的夫朗禾费衍射强度分布公式, 其中缝宽分别为 a 和 $2a$, 缝距 $d = 4a$ 。

不等宽双缝 $\rightarrow$ 等宽不等距 $\rightarrow$ 三缝
缝宽为 a , 缝距 $a, 3.5a$

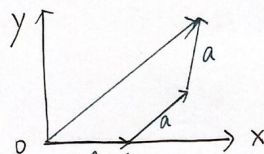


单缝衍射因子 = 不等距多缝问题

$$a_0 = a_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha} \quad \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

三束衍射线之间光程差依次 $\frac{5}{2}\delta, \delta, \delta$ ($\delta = 2a$)

三缝总振幅:



$$\vec{A}_0 = A_{0x} = a_0 \left(1 + \cos \frac{7\delta}{2} + \cos \frac{9\delta}{2} \right)$$

$$A_{0y} = a_0 \left(\sin \frac{7\delta}{2} + \sin \frac{9\delta}{2} \right)$$

三缝衍射强度

$$I_0 = A_{0x}^2 + A_{0y}^2 = a_0^2 \left[\left(1 + \cos \frac{7\delta}{2} + \cos \frac{9\delta}{2} \right)^2 + \left(\sin \frac{7\delta}{2} + \sin \frac{9\delta}{2} \right)^2 \right]$$

$$= I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 [3 + 2(\cos 2\alpha + \cos 7\alpha + \cos 9\alpha)]$$

九、在考虑相对论的情况下，一电子动能等于静止时的能量。求此电子的速度。

解: $E = mc^2$

$$E = E_k + m_0 c^2$$

$$\therefore mc^2 = 2m_0 c^2$$

$$m = 2m_0$$

$$\therefore m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = 2m_0$$

$$\frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 4$$

$$v = \sqrt{\frac{3}{4}} c$$

十、在光电效应实验中，用铯做阴极，铯的逸出功为 1.9 eV， h 为普朗克常数

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

W_0

(1) 求阈频率，阈波长；

(2) 要得到 2.4 eV 能量的电子，要用多少波长的光。

解: (1) 阈频率: $\nu = \frac{W_0}{h} = \frac{1.9 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}}$

$$= 4.59 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

阈波长 $\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{4.59 \times 10^{14} \text{ Hz}} = 6.54 \times 10^{-7} \text{ m}$

(2) $h \frac{c}{\lambda} - W_0 = 2.4 \text{ eV}$

$$\lambda_1 = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s}}{(2.4 + 1.9) \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

$$= 2.89 \times 10^{-7} \text{ m}$$